

곱셈·나눗셈 기호 생략 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 곱셈 기호 생략 규약 · 계수 1 과 -1 · 나눗셈을 분수 꼴로 · 생략된 기호 되살리기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	ab^2	ab^2 / ab^2	1번, 4번
2	$-5x$	$-5x / -(5x)$	1번
3	$\frac{y}{7}$	$y/7 / (1/7)y$	3번
4	$\frac{ab}{3}$	$ab/3 / (1/3)ab / ba/3$	3번, 5번
5	④	4 / 4번	2번
6	$(-3) \times x \times y \times y$	$(-3) \times x \times y \times y / (-3) \times x \times y^2$	4번
7	$-2a^2$	$-2a^2 / -2a^2 / -(2a^2)$	4번, 5번
8	$2 \times x \times x \times y \div 3$	$2 \times x \times x \times y \div 3 / 2 \times x^2 \times y \div 3$	3번
9	①, ②, ③	1, 2, 3 / ①②③	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

2
계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

3

나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $p \div q$ 와 $q \div p$ 를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 나눗셈에서 '나누는 수' 는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

확인 문제 $\cdot m \div 9$ 를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요?

4

거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 제수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

이렇게 볼까요 m 에 어떤 수를 넣어서 'm 을 두 번 곱한 값' 과 'm 을 두 배 한 값' 을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 '두 번 곱한다' 와 '두 배 한다' 는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

확인 문제 $\cdot p$ 를 세 번 곱한 것과 p 의 세 배 중, p 의 세 제곱은 어느 쪽일까요? _____

5

곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함

괜찮아요 곱셈은 순서를 바꿔도 되니까 나눗셈도 그럴 것 같죠. 아주 흔하고 이해할 만한 착각이에요.

이렇게 볼까요 $p \div q \times m$ 을 왼쪽부터 계산한 것과, 뒤의 곱셈을 먼저 한 것을 나란히 써 보세요. 두 결과가 같은 식인가요?

스스로 답해 봐요 덧셈과 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같았어요. 뺄셈과 나눗셈도 그랬나요?

확인 문제 $\cdot m \div p \div q$ 를 분수로 바꾸면 p 와 q 는 어디로 갈까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $7m$ — 숫자를 문자 앞에 써요 · 2번 -1 이에요. 부호까지 계수에 포함돼요 · 3번 분자가 m , 분모가 9 인 분수예요 · 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 5번 둘 다 분모로 가요. m 만 분자에 남아요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ab^2

$b \times a \times b$ 를 곱셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 곱하는 순서를 바꿔도 결과는 같아요. 문자를 알파벳 순서로 모은 뒤 같은 문자를 거듭제곱으로 줄여요.

$b \times a \times b = a \times b \times b$ 예요. 같은 문자 b 가 두 번 곱해졌으므로 b^2 으로 줄이고, 문자를 알파벳 순서로 쓰면 ab^2 이에요.

2. $-5x$

$(-1) \times x \times 5$ 를 곱셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 문자를 뺀 숫자끼리 먼저 곱해 계수를 정하고, 그 계수를 문자 앞에 써요.

숫자끼리 먼저 곱하면 $(-1) \times 5 = -5$ 예요. 이 값이 계수이므로 문자 앞에 써서 $-5x$ 가 돼요.

3. $\frac{y}{7}$

$y \div 7$ 을 나눗셈 기호를 쓰지 않고 분수 꼴로 나타내시오.

힌트 · 나누는 수가 분자, 나누는 수가 분모예요. 어느 쪽이 위로 가는지 확인해 보세요.

$y \div 7$ 에서 나누는 수는 y 이고 나누는 수는 7 이므로 $\frac{y}{7}$ 이에요.

4. $\frac{ab}{3}$

$a \div 3 \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 왼쪽부터 차례로 하세요. 먼저 $a \div 3$ 을 분수로 바꾼 다음 b 를 곱해요.

$a \div 3 = \frac{a}{3}$ 이고, 여기에 b 를 곱하면 분자에 b 가 붙어요. 그래서 $\frac{ab}{3}$ 이예요.

5. ④

다음 ① ~ ④ 중 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 것이 옳지 않은 것을 하나 고르시오.

① $x \times (-3) = -3x$

② $a \div b \div 2 = \frac{a}{2b}$

③ $2 \times x \times x = 2x^2$

④ $1 \times y = 1y$

힌트 · 계수가 1 일 때 숫자 1 을 그대로 두어도 되는지 규칙을 떠올려 보세요.

①, ②, ③ 은 모두 규칙에 맞아요. ④ 는 계수 1 을 생략해야 하므로 $1 \times y$ 는 그냥 y 로 써야 해요. 계수가 1 이거나 -1 일 때 숫자 1 은 쓰지 않아요.

6. $(-3) \times x \times y \times y$

$-3xy^2$ 을 생략된 곱셈 기호와 괄호를 모두 살려서 나타내시오.

힌트 · 거듭제곱은 같은 문자를 그 횟수만큼 곱한 것이예요. 음수 계수는 괄호로 감싸요.

계수 -3 은 괄호를 씌워 (-3) 으로 쓰고, y^2 은 y 를 두 번 곱한 것이므로 $y \times y$ 로 풀어요. 그래서 $(-3) \times x \times y \times y$ 예요.

7. $-2a^2$

$a \times a \div b \times (-2) \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 가장 간단한 식으로 나타내시오.

힌트 · 왼쪽부터 차례로 계산해요. 분모로 내려간 문자와 뒤에서 곱해지는 같은 문자가 만나면 어떻게 되는지 살펴보세요.

왼쪽부터 하면 $a \times a = a^2$ 이고, $\div b$ 로 b 가 분모로 가요. 뒤에서 다시 b 를 곱하므로 분자와 분모의 b 가 약분되어 사라져요. 남은 계수 -2 를 앞에 쓰면 $-2a^2$ 이예요.

8. $2 \times x \times x \times y \div 3$

$\frac{2x^2y}{3}$ 를 곱셈 기호 $\times$ 와 나눗셈 기호 $\div$ 를 모두 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 분자 전체를 분모로 나눈 것이 분수예요. 분자를 먼저 곱셈으로 풀어 쓴 다음 $\div$ 를 붙여 보세요.

분자 $2x^2y$ 는 $2 \times x \times x \times y$ 예요. 분수는 분자를 분모로 나눈 것이므로 뒤에 $\div 3$ 을 붙여 $2 \times x \times x \times y \div 3$ 이 돼요.

9. ①, ②, ③

다음 ① ~ ④ 중 $\frac{ab}{3c}$ 와 같은 식을 모두 고르시오.

① $a \times b \div 3 \div c$

② $a \div 3 \times b \div c$

③ $a \times b \div (3c)$

④ $a \div c \div b \times 3$

힌트 · 각 식을 왼쪽부터 차례로 분수로 바꿔 보세요. 나누는 수는 분모로, 곱하는 수는 분자로 가요.

① 은 분모에 3 과 c 가 차례로 붙어 분모가 $3c$ 가 돼요. ② 도 분모가 3, 그 다음 c 로 붙어 같은 식이 돼요. ③ 은 $(3c)$ 전체가 분모예요. ④ 는 b 가 분모로, 3 이 분자로 가서 분자와 분모가 서로 뒤바뀐 다른 식이예요.